

CCNA 200-301 Notes

Chapter 22 – Redundancy Protocols

Redundancy: الأساسي الراوتر تعطل عند الخدمة استمرار لضمان احتياطي راوتر وجود.

الفكرة

- استخدام Virtual IP كـ Default Gateway.
- الراوترات بين التلقائي التحويل.
- الأجهزة إعدادات لتغيير المستخدم يحتاج لا -

البروتوكولات مقارنة

Protocol	Vendor	Mode	Hello	Hold	Load Balancing
HSRP	Cisco	Active/Standby	3 sec	10 sec	No
VRRP	Open Standard	Master/Backup	1 sec	3 sec	No
GLBP	Cisco	Multiple Active	3 sec	10 sec	Yes

HSRP Lab

Topology:

PCs -> Switch -> Router1 (192.168.1.1)
-> Router2 (192.168.1.2)

Virtual Gateway: 192.168.1.50

HSRP Commands

```
enable
configure terminal
interface g0/0/0
standby 5 ip 192.168.1.50
```

```
show standby
do show standby
```

VRRP (GNS3)

```
interface g0/0/0
vrrp 5 ip 192.168.1.50
```

```
show vrrp
show vrrp brief
```

GLBP

```
interface g0/0/0  
glbp 5 ip 192.168.1.50
```

```
show glbp  
show glbp brief
```

الملاحظات أهم

- HSRP من Cisco.
- VRRP Open Standard.
- GLBP يدعم Load Balancing.
- Virtual IP هو Default Gateway.
- العطل عند Standby إلى تلقائياً يتحول Active.

Administrative Distance

```
Connected = 0  
Static = 1  
EIGRP = 90  
OSPF = 110  
RIP = 120  
Default Route = 255
```